

Aufgabenstellung Programmmentwurf

Scientific Programming Lab

27. Mai 2026

Gegeben ist eine Aufgabenstellung aus dem Bereich des Scientific Programming, die an die Lektionen der Vorlesung angelehnt ist. Zu erstellen ist ein Jupyter-Notebook analog zu denen in der Vorlesung verwendeten, welches die Lösungen aller Aufgabenstellungen sowie relevante Tests, Visualisierungen, Erläuterungen, etc. enthält. Die Bearbeitung erfolgt in Gruppen mit jeweils genau 5 Personen (Ausnahmen bei abweichender Kursgröße in Absprache mit dem Dozenten). Jede Gruppe bearbeitet und präsentiert die gestellte Aufgabe gemeinsam.

1 Simulation des Erde-Mond-Systems

Implementieren Sie ein Simulationssystem, das die Bewegung von verschiedenen Körpern im freien Raum unter dem Einfluß ihrer wechselseitigen Gravitation berechnet und visualisiert. Sie können davon ausgehen, dass die Körper sich gravitationell als Punktmassen verhalten, in Bezug auf andere Aspekte als homogene rigide Kugeln mit gegebenen Radius. Sie können Newtons Gravitationsgesetz annehmen. Sehen Sie verschieden große (konfigurierbare) Zeitschritte vor, und erlauben Sie einen beschleunigten Ablauf der Simulation (sonst braucht z.B. ein Mondumlauf 4 Wochen).

Jeder Körper hat als Eigenschaften mindestens Masse, Durchmesser, Position (in kartesischen X/Y/Z-Koordinaten) und Geschwindigkeit (ebenfalls in X/Y/Z-Komponenten).

Verwenden Sie das implementierte System, um das Erde-Mond-System zu simulieren und sein Verhalten zu visualisieren. Recherchieren Sie dazu Durchmesser, Gewicht und Abstand der beteiligten Himmelskörper und simulieren Sie ihr Verhalten. Tipp: Legen sie den Mittelpunkt der Erde in den Ursprung

ihres Koordinatensystems (also auf den Punkt 0/0/0) und lassen Sie den Mond in der X/Y-Ebene kreisen, um die Visualisierung zu vereinfachen. Für die individuellen Aufgaben unten: Erkennen Sie, wenn zwei Körper sich berühren. In diesem Fall gehen Sie von einer 100% inelastischen Kollision aus (d.h. die beiden Körper verschmelzen zu einem und Gewicht und Impuls addieren sich).

Sie können die beteiligten Körper in einem anderen Maßstab visualisieren, als die Abstände zwischen den Körpern (eventuell auch nicht-linear), so dass auch kleine Körper erkennbar sind. Der Maßstab der Visualisierung sollte (automatisch oder interaktiv) anpassbar sein.

2 Individuelle Fragestellungen

2.1 Der Gun-Club in Baltimore und die Columbiade

Der *Gun-Club* in Baltimore will eine gigantische Kanone (die *Columbiade*) bauen, und ein Geschöß zum Mond schicken. Simulieren Sie verschiedene Varianten des Projekts. Sie können davon ausgehen, dass die Kanone exakt auf dem Äquator steht, dass die Erdachse senkrecht auf der Umlaufebene des Mondes liegt, und die Erdrotation vernachlässigbar ist. Das Geschütz feuert senkrecht nach oben.

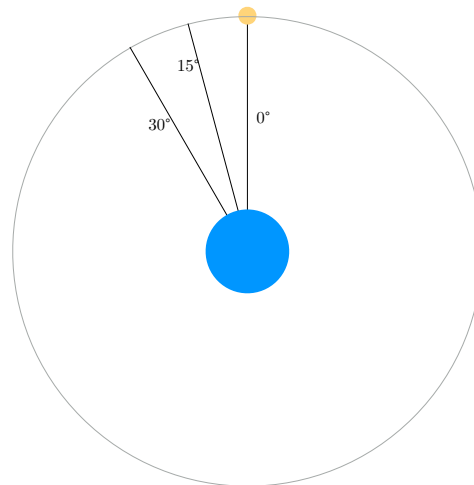


Abbildung 1: Ausgangssituation Erde/Mond mit Abschussrichtung

- Simulieren Sie Schüsse von der Erdoberfläche mit Geschößgeschwindigkeiten von 7km/s, 9km/s, und 12km/s.
- Simulieren Sie Abschüsse, bei denen das Geschütz
 - a) Bei Abschuss exakt auf den Mond zeigt
 - b) Bei Abschuss 15° vor die Position des Mondes zeigt

c) Bei Abschuss 30° vor die Position des Mondes zeigt

Können Sie eine Kombination von Parametern (nicht unbedingt aus den vorgegebenen Werten) finden, bei der der Mond getroffen wird? Welche Kombination von Winkel und Geschwindigkeit führt zum Erfolg?

2.2 Theia

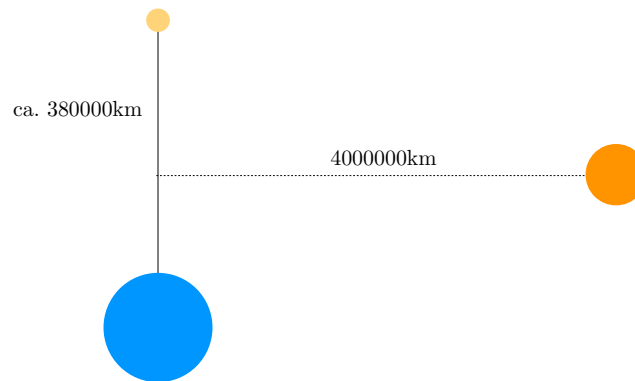


Abbildung 2: Ausgangssituation Erde/Mond/Theia

Simulieren Sie das Verhalten des Systems, wenn ein Mars-großer Planet (*Theia*) aus einer Entfernung von 4 Millionen km in das System einfällt. Betrachten Sie dabei folgende Fälle:

- Die Anfangsgeschwindigkeit des Körpers ist 3km/s, 8km/s oder 12km/s.
- Die initiale Richtung zeigt exakt auf die Mitte des Erde/Mond-Systems
- Die initiale Richtung zeigt exakt auf den Mond
- Die initiale Richtung zeigt exakt auf die Erde

Gehen Sie davon aus, dass Erde, Mond und Theia bei Beginn der Simulation ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Was können Sie beobachten? Können Sie eine Konfiguration finden, bei der es nicht zu einer Kollision kommt?

2.3 Luna und die Lunetten

Alles, was noch funktioniert, kann man auch noch steigern. Hier interessiert uns die Frage, ob das Erde-Mond-System, und hier speziell der Mond, einen weiteren Mond vertragen. Konkret: Simulieren Sie verschiedene Fälle von Körpern (*Lunetten*), die um den Mond kreisen (der natürlich um die Erde kreist). Berücksichtigen Sie mindestens folgende Fälle:

- Die Masse des Zusatzmondes ist 1%, 10%, oder 50% der Masse unseres Mondes (der Durchmesser entsprechend - beachten Sie das Square-Cube-Gesetz).
- Der Abstand der Lunette vom Mond (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) ist 4000km, 30000km oder 180000km

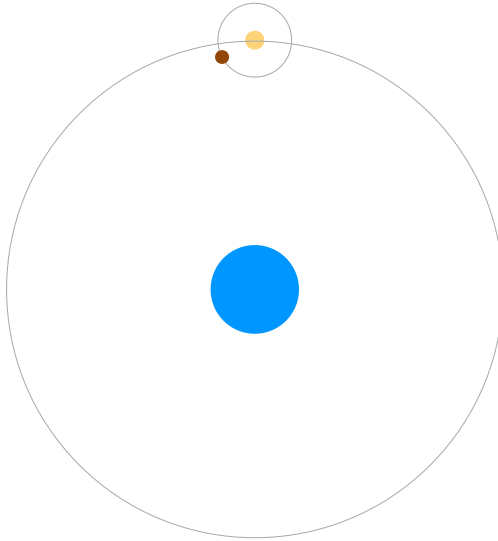


Abbildung 3: Terra/Luna/Lunette

Finden Sie einen Satz von Parametern (nicht unbedingt aus den vorgeschlagenen), für die das System über längere Zeit stabil ist? Falls ja: Können Sie einen weiteren Körper einbringen, der die Lunette (stabil) umkreist? Mit welchen Parametern?

3 Bewertungskriterien und Abgabe

1. **Mathematische/Physikalische Spezifikation (5 Punkte):**

Beschreiben Sie (analog zu den Kapiteln der Vorlesung) die mathematischen, physikalischen und astronomischen Aspekte Ihrer Aufgabenstellung in einem Jupyter-Notebook. Verwenden Sie dazu die Vorlagen für Definition, Satz, etc. Geben Sie am Ende des Notebooks die von Ihnen verwendeten Quellen an.

2. **Implementierung (10 Punkte):**

Setzen Sie die für die Lösung der Aufgabenstellung notwendigen Programmkomponenten um (Klassen, Funktionen, etc.). Achten Sie auf Vollständigkeit, Korrektheit und Code-Dokumentation. Nutzen Sie Fehlerbehandlung, Exceptions, und aussagekräftige Fehlermeldungen, wo sie sinnvoll sind.

3. **Test, Evaluation und Auswertung (10 Punkte):**

Überprüfen Sie die Korrektheit Ihres Programms und beantworten Sie die gestellte Forschungsfrage der Aufgabestellung. Implementieren Sie dazu Tests und andere Evaluationen, die Ihre Lösung demonstrieren. Verwenden Sie, wo möglich, Visualisierungen wie in der Vorlesung gezeigt.

4. **Technische Anforderung (5 Punkte):**

Stellen Sie die Ablauffähigkeit in Jupyter sicher. Stellen Sie sicher, dass Sie sprechende Bezeichner und korrekte Terminologie verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Code nicht exzessiv lange läuft oder abstürzt. Geben Sie die Namen aller Gruppenmitglieder an.

3.1 Abgabe

Bearbeitung in Gruppen mit jeweils **genau 5 Personen** bis zum **Freitag, 3.07.2026 23:59 Uhr**. Die Lösung ist **über das Moodle Lernsystem einzureichen**. Am **Donnerstag, 9.07.2026** werden die Programmmentwürfe als Teil der Lehrveranstaltung im Kurs präsentiert. Dabei sollten sich von jeder Gruppe alle Teilnehmer beteiligen. Jede Gruppe bearbeitet den allgemeinen Teil (Abschnitt 1) und *eine* der individuellen Fragestellungen (Abschnitt 2.1-2.3). Die Einzelthemen werden im Kurs gleichmäßig verteilt (nach Möglichkeit einvernehmlich, zur Not durch Los).

Abzugeben sind:

1. **Programm:** Genau ein Jupyter-Notebook mit allen notwendigen Zusatzdateien als **zip**- oder **tgz**-File. Diese muss durch Kopieren aller enthaltenen Dateien in das Startverzeichnis einer Jupyter-Instanz lauffähig sein. Die Installation zusätzlicher Module über die in der Vorlesung genutzten oder in Jupyter standardmäßig enthaltenen hinaus darf nicht notwendig sein.
2. **PDF** des Jupyter-Notebooks mit allen Ergebnissen (Diagramme, Code-Output, etc.).